PulseLink 用户操作维护手册

正文版 V0.3

编制日期 2026 年 10 月 17 日

适用软件版本：_____　项目名称：_____

部署方式：Windows x64 / Linux Docker　编制人：_____

审核人：_____　交付日期：_____

本手册面向 PulseLink 安装实施人员、系统管理员、设备配置人员和值班人员，说明系统安装、更新、授权、设备接入、运行监视及日常维护的方法。首次使用请依次完成安装验收、授权核对、首台设备接入、报警通知验证和备份验证；日常值班可直接阅读设备监控、报警中心、巡检及常见问题章节。

界面入口受用户权限、部署方式及宿主能力控制。只有获得相应权限的用户才会看到对应菜单或按钮。设备地址、端口、证书、数据保留期及联动参数必须采用现场确认值，文中的示例用于说明填写格式。

阅读导航与修订记录

章节	内容	主要读者
1 系统介绍	组成、角色、术语、登录和首次使用	全体用户
2 系统的安装与更新	Windows、Docker、HTTPS、更新、卸载及验收	安装人员、管理员
3 许可证管理	离线导入、在线激活、续验、恢复和额度	管理员
4 功能操作	接入、点位、监控、历史、报警、通知、值班及采集联动	配置人员、值班人员
5 日常维护与备份恢复	巡检、日志、备份、恢复、容量和安全维护	运维人员
6 常见问题与注意事项	按现象定位、处理并验证恢复	全体用户
附录	操作、交付、巡检、恢复及支持请求记录	实施与运维人员

文档版本	日期	修订说明
V0.1	2026 年 10 月 17 日	建立章节大纲和编写要点
V0.2	2026 年 10 月 17 日	补充操作正文、参数、故障处理及记录模板
V0.3	2026 年 10 月 17 日	增加模块—菜单—权限矩阵、入口边界、现场完善项及模块验收要求

使用 Word 导航窗格可以按标题定位；修改章节后可在“引用”中插入或更新自动目录。后续截图直接插入对应的“截图位置”段落，并使用脱敏的现场数据。

1 系统介绍

1.1 产品定位与应用场景

PulseLink 是工业设备状态监控平台，用于接入设备数据、统一管理设备与业务点位、显示实时状态、保存和查询历史数据、产生报警并向指定人员发送通知。典型场景包括设备运行状态监视、温度压力等工艺参数监视、异常报警和值班交接。

系统对接外部 OPC UA 服务，也可通过内置协议网关采集模拟、Modbus TCP、Siemens S7 和 MQTT 数据，再以内部 OPC UA 节点提供给设备点位使用。现场使用的 CPU、固件、寄存器布局、Broker、认证和采集频率，应在投用前逐项验证。

“联动控制”根据条件调整 PulseLink 中目标设备的采集级别及采集启停。它不向 PLC 写入工艺设定值，也不替代设备安全联锁、急停或 PLC 控制程序。

1.2 系统组成与部署形态

系统由浏览器操作界面、后台业务服务、数据存储、协议接入和可选插件或扩展组成。浏览器负责显示和操作，后台服务负责持续采集、历史存储、规则判断与通知；关闭浏览器或 Windows 管理器不会停止后台服务。

Windows x64 使用安装向导安装，由后台 Bootstrap 监督业务进程、Web 入口及更新过程。Linux amd64 和 ARM64 使用相应架构的 Docker 离线交付包，由宿主部署脚本执行安装和升级。不同架构的包不能互换。ARM64 设备还需具备可读取的 SMBIOS/DMI 硬件 UUID，不能只凭 CPU 架构判断可部署。

内置网关的数据流为：现场设备或 Broker → 网关数据源 → 源点位 → OPC UA 映射 → 系统连接 → 设备业务点位 → 实时监控、历史与报警。外部 OPC UA 数据可直接由连接绑定设备业务点位。

1.3 用户角色与权限

现场应按职责分配权限，避免多人共用管理员账号。下表为职责分工建议，具体可执行操作由系统角色、组织和数据授权决定。

职责	主要工作	使用要求
安装实施人员	安装、服务、端口、证书及交付验收	涉及系统服务时需操作系统管理员权限
系统管理员	用户权限、许可证、更新、备份及系统设置	使用个人管理账号并保留审计

职责	主要工作	使用要求
设备配置人员	数据源、连接、设备点位、报警和采集联动配置	获得相应配置权限和设备范围
值班人员	查看设备、处理报警、接班交班	获得运行读取及必要的报警确认权限
值班组负责人	维护授权值班组的班次	只能管理获授权的组

菜单不可见时，先核对登录用户、角色和数据范围；不要借用其他人的账号绕过权限。管理员调整权限后，重新登录并抽查可见设备和操作按钮。

1.4 功能导航

“运行总览”查看整体运行情况；“设备监控”查看设备实时数据并进入历史；“报警中心”处理当前报警和查询历史。“资产配置”维护设备分组、设备、点位、报警规则及采集控制。“协议网关”包含数据源、OPC UA 映射和 OPC UA 连接。

“通知中心”维护通知策略、升级阶段、值班组、渠道、通知插件和投递记录；“值班管理”供获授权人员维护排班。“联动控制”配置条件与采集级别对应关系；“组织与权限”管理组织、人员及权限；“审计中心”追溯管理操作。

“通用扩展”管理独立业务扩展。“系统管理”按权限和部署能力显示系统设置、Web 服务、运行状态、运行态治理、许可证、系统 OTA、备份与恢复及插件信任。“用户中心”从用户菜单进入。

1.4.1 功能模块、菜单与权限边界

下表用于确认“功能属于哪个模块、从哪里进入、需要什么权限”。菜单受权限和宿主能力动态控制；看不到菜单时，应先核对权限和部署能力，不要把菜单缺失判断为功能故障。

功能模块	主要菜单或入口	主要对象	权限或访问条件	本模块验收重点
运行与监控	运行总览、设备监控	设备状态、实时值、连接状态	`Operational.Read`	页面状态、实时更新时间和异常提示一致
报警	报警中心、资产配置中的报警规则	报警规则、当前报警、历史报警、防抖状态	运行读取；规则配置需资产配置权限	触发、确认、恢复和历史记录可追溯
资产与采集	资产配置、设备详情、点位	资产、设备、点位、采集级别	`Asset.Configure`	设备、点位、采集开关和人员职责正确

功能模块	主要菜单或入口	主要对象	权限或访问条件	本模块验收重点
协议网关	协议网关	数据源、源点位、映射、OPC UA 连接	配置权限或连接查看权限	连接状态、点表质量、映射和诊断一致
历史数据	设备监控进入历史、设备历史页	历史点位、趋势、数据表、保留策略	`Operational.Read`；历史写入由系统配置控制	时间范围、点位选择、缺失提示和数据质量正确
通知与值班	通知中心、值班管理	策略、升级阶段、渠道、投递、排班	通知中心通常需管理员；值班需值班管理权限	测试通知、升级、恢复通知和投递记录闭环
联动控制	联动控制、运行设置	条件、目标设备、采集级别、运行状态	`Asset.Configure`	条件判定、延时、采集级别和人工锁定正确
组织与审计	组织与权限、审计中心	用户、角色、组织范围、审计记录	管理员	权限收敛、越权拒绝和审计记录完整
扩展与插件	通用扩展、系统管理中的插件信任	扩展包、版本、信任状态、插件能力	`Extensions.View` 或插件信任权限	安装来源、版本、启停和信任状态可核对
系统与运维	系统管理	系统设置、Web、运行态、许可证、OTA、备份	系统管理权限、管理员及宿主能力	操作前置检查、结果、审计和回退路径明确

该表是用户定位入口的索引，不代替系统实际权限配置。实施交付时，应在“附录 B 安装及升级验收记录”中补填现场角色、实际权限代码和验收人。

1.5 核心术语与数据关系

术语	使用含义
数据源	某台 PLC、Modbus 设备或 Broker 的网关接入配置
源点位	数据源中的一个地址或一个 MQTT 主题与 JSON 字段组合
OPC UA 映射	将源点位发布为内部 OPC UA 变量的配置
NodeId	OPC UA 节点标识，业务点位依靠它定位数据
OPC UA 连接	后台与外部服务器或内置网关之间的会话

术语	使用含义
设备业务点位	归属于业务设备、用于监控和规则的点位
数据质量	表示值是否可信，不能仅看数值是否存在
源时间与接收时间	分别表示数据来源时刻及系统收到数据的时刻
采集级别	决定设备哪些最低级别的点位参与采集
报警确认	记录人员已经关注或接手报警，不改变物理报警条件

同一台物理设备可能在网关和资产配置中各有一条记录，两者承担的职责不同。源点位已经采集成功，并不代表设备业务点位已建立；完成映射、绑定和采集后，才应验证业务监控链路。

1.6 登录与首次使用

操作步骤：

1. 向管理员取得系统访问地址和个人账号，通过浏览器打开该地址。Windows 首次安装默认 Web 端口为 8080；实际地址以交付记录为准。
2. 输入账号和密码登录。首次管理员账号由安装人员设置，发布包没有统一固定密码。
3. 如系统要求修改初始密码，进入用户中心完成修改后再继续业务操作。不要继续使用安装时的初始密码执行升级验收。
4. 检查显示名称、可见菜单、设备范围及浏览器时间；发现权限不符时联系管理员。
5. 完成首次使用清单：核对版本和许可证 → 验证一条连接 → 接入少量点位 → 观察实时质量 → 查询历史 → 触发测试报警并验证通知 → 创建和下载备份。
6. 操作完成后通过用户菜单退出。公共终端离开时应退出并锁屏，不能只关闭当前标签页。

预期结果：可以进入获授权的页面，首次密码修改要求已完成，关键业务链路逐项得到验证。登录超时后重新登录，不反复提交刚才未确认成功的写入操作。

截图位置 S01：登录页、用户中心及导航菜单。

1.7 使用边界与安全约定

系统时钟必须保持同步，否则许可证校验、历史查询及源时间判断可能异常。不要通过调整时钟延长授权或掩盖数据过期。

采集周期、点位规模和并发连接应结合 PLC 承载能力、网络、磁盘与现场测试确定。界面允许填写某个值不代表现场一定达到该性能；增加规模后应观察实际周期、超时、坏质量和资源使用。

密码、激活密钥、备份密钥、插件凭据、TLS 私钥和远程接入令牌由指定人员分别保管。截图和工单使用脱敏信息。修改服务身份、删除证书或更换主机前，应先安排备份和恢复验证。

2 系统的安装与更新

2.1 安装前准备

安装前确认正式交付介质来源，核对版本、架构及随包摘要。摘要一致用于检查文件完整性，还应确认文件由受信任渠道取得。Windows 向导还会验证发布签名和包内文件摘要。

项目	检查内容
系统与架构	Windows x64；或符合交付要求的 Linux amd64 / ARM64
运行时	Windows 精简包需要 .NET 10 x64 ASP.NET Core Runtime 及 Windows Desktop Runtime；完整包自带运行时
安装权限	Windows 安装及服务变更需管理员权限；Linux 需具备 Docker 与部署目录权限
设备网络	现场设备地址、协议端口、网络路由、认证及必要的访问规则
Web 网络	访问域名、端口、HTTPS 证书和受信任代理范围
磁盘	程序、数据、日志、备份、更新暂存及恢复空间分别评估
授权	硬件身份可读取，具备许可证申请或激活所需资料
运维	初始管理员、备份密钥保管人、维护窗口及故障联系人员

Windows 精简包无需 SDK。可由安装人员执行 `dotnet --list-runtimes`，确认同时存在 Microsoft.NETCore.App、Microsoft.AspNetCore.App 与 Microsoft.WindowsDesktop.App 的 10.0.x x64 运行时。只安装普通 .NET Runtime 或 x86 运行时不足以运行全部组件。完全离线且未预装运行时的现场，应选择携带运行时的完整包。

系统未在本手册中给出统一的 CPU、内存和磁盘容量承诺；实施人员应根据设备数、点位数、周期和保留期填写附录中的容量记录并完成现场负载验证。

2.2 Windows 首次安装

前置条件：取得正式 PulseLink-Setup.exe、安装维护窗口和操作系统管理员权限；确定访问端口和初始管理员资料。首次安装选择新的安装目录，已有系统升级按 2.7 节执行。

1. 双击 PulseLink-Setup.exe，确认来源并允许 Windows 管理员权限。
2. 阅读安装协议，同意后继续。不同意时结束安装。
3. 选择全新安装目录，默认 C:\Program Files\PulseLink。可使用其他本地 NTFS/ReFS 固定磁盘；上级目录应存在，目标目录尚不存在。不得使用磁盘根目录、UNC 网络路径、目录链接、Windows 目录、用户配置文件或临时目录。

4. 设置管理员账号、密码及确认密码。默认账号名为 admin；账号允许 3 至 64 位字母、数字、点、下划线或连字符。密码为 8 至 256 位，至少包含字母和数字。通过受控渠道交付，首次登录必须修改。
5. 设置 HTTP Web 端口，默认 8080。根据现场要求选择公共桌面图标以及私有或域网络的防火墙放行选项。开始菜单会创建入口。初始 HTTPS 在安装后配置。
6. 点击“开始安装”，等待签名及文件验证、服务注册、启动和就绪及初始登录验证。安装期间不要结束进程或断电。
7. 在完成页使用“打开系统”，或选择完成后打开 PulseLink 管理器。记录安装目录、端口、版本和结果。

预期结果：安装成功，服务已启动，系统入口可访问，首次管理员可登录并完成密码修改。初始密码验证成功后会从初始化配置中清除。

异常处理：记录向导显示的失败步骤与日志位置。安装诊断可能保存
在 %ProgramData%\PulseLink\setup-logs\ 下的对应标识目录。已有安装被识别时，不要覆盖原目录或期望重置账号；先进入现有管理器核对状态。安装中断后保留安装记录，不直接删除仍被服务使用的文件。

截图位置 S02：安装目录、管理员、Web 端口、安装进度及完成页。

2.3 Windows 管理器操作

从开始菜单或安装目录运行 PulseLink.Manager.exe。窗口分别显示 Windows 服务状态和 Web 入口就绪结果。服务显示运行而 Web 检查未通过时，需进一步检查证书、域名、代理和后台日志，不能仅凭这一状态判断 API 已停止。

操作	方法与结果	注意事项
打开系统	从管理器打开已配置的 Web 地址	HTTPS 域名需能解析并匹配证书
启动服务	执行启动并等待状态及就绪刷新	服务启动不等于所有设备已连通
停止服务	确认影响后停止，等待真正停止	采集、报警和通知会受影响
重启服务	在维护窗口执行，等待就绪	记录中断时间并抽查恢复
查看日志	打开日志位置，按故障时间查找	对外提交前脱敏
卸载服务	移除服务注册	保留程序和业务数据
卸载程序	提权进入独立卸载向导	需选择数据保留策略

管理器在服务变更时才请求提权。停止、重启或卸载失败时，先处理服务状态；不要强制结束全部相关进程后直接删除数据。关闭管理器不影响后台服务。管理器本身属于稳定运维工具，更新其可执行文件前应先退出窗口，按交付说明进行替换。

截图位置 S03：管理器服务状态、Web 就绪状态及日志入口。

2.4 Linux Docker 首次部署

本节由熟悉 Linux、Docker 和 HTTPS 代理的运维人员执行。使用匹配架构的 .docker.zip 离线包，不将它上传到 Windows OTA 页面。宿主需要 Bash、Python 3、curl 及支持 up --wait 的 Docker Compose，并须提供可用的硬件 UUID。

1. 从受信任交付渠道取得离线包，核对摘要与宿主架构，解压到独立版本目录。
2. 在版本目录中，将 deploy/docker/.env.example 复制为 deploy/docker/.env。按随包说明设置管理员、域名、持久卷和代理；不要将含密钥的 .env 分发给普通用户。
3. 配置可靠的持久存储和外层 HTTPS 入口。默认 Web 绑定宿主回环地址，由同机反向代理转发；受控内网直连才按部署设计调整绑定。
4. 配置可信代理实际源地址范围，使协议头处理符合现场拓扑。不要无条件信任所有代理地址。
5. 在解压后的版本根目录执行下列命令，按提示提供正式 HTTPS 域名及管理员密码。

```
bash deploy/docker/release.sh
```

6. 等待脚本完成清单、架构、硬件 UUID 和镜像检查、迁移、启动及公开 HTTPS 就绪、前端版本和管理员登录验证。
7. 使用浏览器登录，修改初始密码，完成 2.9 节业务验收。记录部署目录、Compose 项目、持久卷、备份根目录和当前版本。

发布脚本使用固定 Compose 项目名 pulselink 和持久卷 pulselink_pulselink-data。升级不能执行 docker compose down -v，否则会删除业务卷。不要在业务容器中覆盖 DLL、挂载 Docker socket 或手动拼装不同版本的前后端镜像。

异常处理：停机前检查失败时先保持原服务；事务失败时由脚本按原配置及数据回退。保留受限事务材料，核对实际回退结果。脚本退出成功后仍需验证设备、历史与通知，不能只看容器存在。

2.5 Web 访问与 HTTPS

Windows 默认 API 绑定 127.0.0.1:5080，外部用户通过受管 Nginx Web 入口访问。不要将内部 API 或内置 OPC UA 网关端口直接开放到公网。

Windows 操作入口为“系统管理 → Web 服务”。准备与实际访问域名或 IP 一致的 PEM 服务器证书，以及未加密的 PKCS#8 私钥；证书链应受本机信任，并允许服务器身份验证。

1. 先核对域名 DNS、计划 HTTPS 端口和防火墙规则，保留当前访问方式及本机管理入口。
2. 在 Web 服务配置中上传 PEM 证书和私钥，核对候选证书的主体、有效期及域名信息。

3. 设置 Server Names，启用 HTTPS，从候选列表选择对应证书。需要时启用 HTTP 到 HTTPS 重定向。
4. 保存配置，等待系统完成证书检查、Nginx 配置验证、重载、TLS 及就绪探测。
5. 使用新 HTTPS 地址打开系统，重新登录并验证实时页面；从计划使用的客户端检查证书链和域名匹配。

配置失败时系统会恢复上一份受管配置；先检查页面原因及 Nginx 和 Bootstrap 日志，再修正。不要关闭浏览器证书校验作为长期解决方法。证书进入 30 天临期窗口会产生系统告警，应在到期前完成轮换。

Linux Docker 的外部 HTTPS 由现场反向代理管理，按对应部署方案更新证书与可信代理范围，不能套用 Windows 上传页流程。

截图位置 S04：Web 服务证书候选、监听配置和保存结果。

2.6 更新前检查

更新影响后台采集及页面访问，应由管理员在维护窗口执行。更新前告知值班人员，避免维护期间将中断误判为设备故障。

1. 记录当前软件版本、部署方式、目标版本、发布说明及最低允许升级版本。
2. 核对操作系统、架构和运行时模式。旧自包含安装自带的运行时不代表系统已安装共享 .NET；使用精简 OTA 前应核对共享运行时。
3. 创建并下载最新业务备份，确认原备份密钥有独立安全副本；同时保护部署配置、Web TLS、远程访问配置及其他不在逻辑备份中的状态。
4. 检查更新暂存和数据恢复所需磁盘空间；安排失败时的程序回退和数据恢复方案。
5. 核对维护前连接、采集质量、活跃报警、通知和许可证状态，保存可比较的基准记录。

系统通常拒绝同版本和降级 OTA 包；不要通过修改包内容绕过校验。数据库迁移与旧程序的兼容性必须按目标版本说明处理，不能将程序回退等同于数据库自动恢复。

2.7 Windows 系统 OTA 更新

适用角色：系统管理员。入口：“系统管理 → 系统 OTA”。在线下载由后台服务访问内置受信任发布源；现场没有任意替换发布源的配置入口。

在线更新：

1. 点击“检查更新”，核对发布版本、平台、说明、包大小及可用状态。
2. 点击“立即下载并暂存”，确认后等待后台下载。页面显示已下载字节和进度；可离开页面再返回查看。
3. 等待出现下载、验签并暂存完成的提示。达到下载 100%后仍可能正在校验，不要重复启动下载或据此判断已经升级。

4. 复核暂存版本、平台、摘要及数据库迁移信息。确认维护条件和备份后，点击应用已暂存更新的按钮并确认。
5. 等待维护与自动重启。不要在此期间再次上传或应用其他包。
6. 服务恢复后重新打开系统并登录，检查实际运行版本和更新状态，完成 2.9 节验收。

离线更新：在同一页面选择“上传本地升级包”，上传受信任的 .ota.zip，等待上传、校验与暂存完成，再按上述第 4 至 6 步应用。首次部署 .deploy.zip、安装 EXE 和 Linux Docker 包不能代替 Windows OTA 包。

暂存错误版本时，在尚未应用的情况下核对目标版本，使用“丢弃暂存更新包”取消计划，再选择正确包。下载或暂存失败先保存错误与时间，检查后台服务的 DNS、HTTPS 和下载配置；浏览器能联网不代表服务进程也能访问发布源。

Bootstrap 会在新版本无法完成 API 和 Web 激活时尝试恢复旧程序。发生失败后须核对最终实际版本、就绪和数据；不要在不清楚迁移状态时手动复制旧 DLL 覆盖程序。

截图位置 S05：在线检查、下载进度、暂存信息、应用确认及升级结果。

2.8 Docker 升级与故障回退

1. 在维护前准备目标版本、匹配架构的完整离线包并校验摘要，解压到新的版本目录。
2. 安全迁移原部署的 .env 和持久化配置，保留原密钥；设置稳定的部署备份根目录。核对管理员当前密码，初始密码可能已失效。
3. 在新版本目录执行 bash deploy/docker/release.sh。脚本先核验镜像与硬件，再保存旧容器状态、停止 API 和 Web、备份数据卷、执行迁移并启动。
4. 等待公开 HTTPS 就绪、前端版本和管理员登录检查。检查通过后按 2.9 节进行业务验收。
5. 失败时查看脚本回退结果；若回退失败，保留事务目录和原备份，交由运维人员处理，不重复覆盖卷。

Docker 回滚应恢复旧镜像与同一时点的数据及环境。单独换回旧镜像可能无法读取新数据库。部署备份含环境和密钥，按生产敏感资料保管，不能当作普通公开附件。

Linux 页面显示宿主 Docker 更新方式，不执行 Windows 在线 OTA。应用镜像、迁移器和前端使用完整同版本组合。

2.9 安装验收与卸载

安装或更新完成后，实施人员与值班人员共同确认：版本正确、账号可登录、Web 就绪、目标协议已连接、关键点位有新时间戳和可信质量、历史可查询、报警与通知可用、许可证有效、备份可创建。Windows 还应验证服务重启及按计划安排的开机自启动；Docker 核对持久卷复用及重启后的数据。

验收记录必须填写执行时间、环境、软件版本和实际结果。安装流程成功、模拟点位有值或容器启动，不代替真实 PLC、Broker 和现场目标负载验收。

卸载前先下载并妥善保存备份，记录密钥保管位置。Windows 可从“已安装的应用”、开始菜单或管理器进入卸载程序：

模式	删除范围及结果
卸载服务	仅移除服务注册，保留程序、配置及业务数据
卸载程序并保留业务数据	默认卸载方式，移除摘要匹配的程序文件，保留业务数据及修改过的文件
彻底卸载	经二次确认后清理安装目录及默认 %ProgramData%\PulseLink 数据，包括数据库、证书、密钥和诊断；自定义外部路径另行核对

停止服务失败时不继续删除文件。彻底删除后若没有有效备份和原密钥，不能指望通过重新安装找回数据。Linux 去除容器前先完成持久卷与部署配置备份，数据卷删除须作为单独的受控清理操作。

3 许可证管理

3.1 授权概念与管理入口

系统管理员进入“系统管理 → 许可证”，查看模式、客户、生效时间、设备 ID、历史保留、资源使用量和在线续验提示。许可证由签名包约束，客户端不负责签发，也不能通过修改本地 JSON 提高额度。

设备 ID 由宿主硬件身份派生。许可证与该设备绑定；复制业务数据库、安装目录、镜像或许可证文件到其他硬件，不会自动获得原授权。通知渠道的账号额度、短信余额和第三方服务授权还需单独核对。

3.2 试用状态与额度

没有有效正式许可证时，系统按试用额度运行：基础设备容量 999 台，业务点位 100 个，报警规则 100 条，热历史保留 30 天。试用开始时间持久化保存，重启不重新计算。实际有效额度和降级原因以当前版本状态为准。

正式许可证可扩展额度；系统设备上限至少为 999，签发更高设备容量时按更高值执行。商业价格、维保和采购规格以合同为准，本手册不规定统一套餐。

点位额度 N 对以下三类分别计数、互不扣减：业务点位上限 N、所有网关数据源合计源点位上限 N、OPC UA 导出映射上限 N。例如授权 500 点，可分别配置至多 500 个业务点位、500 个源点位及 500 条映射，并非三类合计 500。

停用数据源、源点位或映射仍占用配置额度，删除才释放额度；未保存的发现候选不计数。技术容量、单次导入和驱动限制仍独立适用，不能只依据授权数设置采样规模。

3.3 获取设备 ID 与申请授权

1. 在目标设备实际部署并启动系统，由管理员打开许可证页面。
2. 使用设备 ID 旁的复制功能取得完整值；不要手工改写，不使用开发机或另一台主机的 ID 申请。
3. 向授权交付人员提交客户名称、设备 ID、有效期及设备、点位、规则、历史保留需求。敏感激活资料使用受控渠道交付。
4. 根据现场连通条件取得离线签名许可证文件，或取得一次性在线激活密钥。核对名称、设备及所购额度。

截图位置 S06：当前授权信息、设备 ID 及独立点位计数。

3.4 离线导入许可证

1. 准备由受信任签发方交付、属于当前设备且处于有效期内的 JSON 许可证文件。页面接受.json 或.license.json，文件不超过 1MB。
2. 点击“导入许可证”，选择文件，阅读替换当前许可证的确认提示。

3. 确认导入，等待“许可证已导入并生效”提示。失败时保留提示原文，不编辑签名包后再次提交。
4. 点击“刷新”，核对模式、客户、生效信息、额度和在线续验要求；抽查之前受额度限制的资源是否恢复。

导入成功会立即替换当前授权。新许可证额度较低时可能影响已有资源运行，确认前应对照使用量。签名、时间、设备不匹配等校验失败时，联系签发方纠正。

3.5 在线激活与在线续验

在线激活需要后台服务可访问授权服务。操作入口为“在线激活”；已有正式授权时显示“更新许可证”。

1. 点击在线激活，输入被授权名称和一次性激活密钥。已有正式授权更新时核对页面带出的客户名称。
2. 提交激活；更新时再次确认替换授权。等待成功提示后刷新状态并核对资源使用量。
3. 若许可证要求在线续验，查看“已验证”“离线宽限期”“需要续验”或“已吊销”等状态和页面给出的具体期限。
4. 在有网络的条件下可点击“立即续验”，确认成功及新的有效续验信息。网络故障时按提示期限安排修复，不承诺离线宽限永久有效。

一次性密钥不能作为多台主机的通用密钥。在线激活、在线续验与离线包导入是不同操作；不要仅因已导入文件就判断不再需要联网。

3.6 续期与扩容

续期或扩容前记录当前授权、使用量与业务需求，取得新许可证或更新密钥。在维护可控的情况下执行离线导入或“更新许可证”，核对新额度后逐项验证业务点位、源点位、导出映射和规则。

若存在旧超额配置，授权恢复后仍需等待运行协调并检查新时间戳和质量。不要通过反复删除并重建映射恢复数据，否则 NodeId 和业务绑定可能改变。

3.7 到期或失效后的行为

正式授权到期、签名损坏、硬件不匹配或在线续验失效等情况会产生授权警告并可能降级为试用。既有配置和数据保留，但创建、实际采集、规则及历史保留按有效额度限制。数据还在不代表超额资源仍在运行。

网关源点位超额时，会暂停整个网关采集类别；导出映射超额时，会暂停整个导出类别。两类分别判断，不能假定只暂停排序末尾的一部分点位。恢复额度或删除多余配置后再确认自动恢复结果。

处理顺序为：保存状态及原因 → 核对时间与硬件 → 续验或更新许可证 → 刷新用量 → 检查数据质量、监控与报警。不要篡改许可证文件、伪造硬件 ID 或清除试用状态。

3.8 许可证备份与恢复

不要求在线续验的正式许可证可使用“下载备份”，生成仅适用于当前设备的许可证备份。试用或要求在线续验时该按钮不可用；不要把它当作完整系统备份。

同一硬件重装后失去授权资料时，可在页面允许的情况下使用“恢复许可证”，输入原激活密钥恢复许可证及在线凭据；成功恢复不改变原有效期。若硬件身份不同或恢复被拒绝，联系授权人员重新办理。

换主机、主板维护或虚拟化硬件身份变化前，先登记设备 ID 及授权资料。恢复业务备份后仍需重新核对硬件绑定。软件重装和硬件迁移不得视为同一种授权恢复场景。

4 功能操作

4.1 用户中心与组织权限

个人操作：通过右上角用户菜单进入“用户中心”，维护页面允许修改的资料和密码。修改密码后确认新密码可登录，旧密码不再用于部署验收和脚本。通知所需手机、邮箱或渠道身份还需与通知策略匹配。

管理员操作：进入“组织与权限”，按现场组织建立部门及人员、配置角色和数据访问范围，并维护职责类型。人员可具有设备负责人、订阅人或指定责任类型等业务身份，身份关系用于通知接收人解析，不应与登录权限混为一谈。

变更后用对应人员账号检查菜单、设备范围及允许操作。停用或移交人员时，同步核对设备责任关系、通知用户组和值班安排，避免通知仍发送给离岗人员。保留至少一个可用管理员，并通过现场受控流程保管应急管理凭据。

4.2 协议网关与连接管理

配置人员进入“协议网关”。有相应权限时可看到“数据源”“OPC UA 映射”“OPC UA 连接”三个页签。先根据数据来源选择路径：现场已有 OPC UA 服务时配置外部连接；Modbus、S7 或 MQTT 通过数据源接入并映射。

外部 OPC UA 连接步骤：

1. 在“OPC UA 连接”新增连接，填写名称和服务器提供的 opc.tcp 端点。端点不要夹带用户名或密码。
2. 获取并核对服务端公开端点，选择与服务端一致的安全策略和消息安全模式；生产优先使用受现场安全方案认可的签名加密配置。
3. 选择匿名或用户名密码认证，按服务器要求配置。密码使用专用凭据字段，不能写入名称或地址。
4. 保存，在“状态与诊断”查看证书及错误；按核对过的证书指纹建立双方信任，再执行“连接”。
5. 确认已连接、诊断无持续错误，之后再浏览节点和绑定设备。

“自动信任未知证书”仅用于测试，不应在生产中作为连接修复方式。服务器拒绝客户端证书时，须在对端按其管理流程信任 PulseLink 客户端证书。

内置网关系统连接由宿主自动建立和恢复，页面不允许人工连接、断开、编辑或删除。其默认地址为 opc.tcp://127.0.0.1:4843/PulseLink，只限回环访问，且为只读出口。

数据源通用步骤：在“数据源”新增，选择驱动、输入名称、采用驱动默认配置并填写现场参数；需要认证的驱动使用专用用户名密码字段或受保护凭据引用，保存后管理源点位、启用并查看运行诊断。首次只配置少量已知点位，验证正确后再增加规模。

4.2.1 模拟数据源

选择模拟驱动并保存，打开“管理点位”，使用“发现点位”取得温度、压力及运行状态等候选。审核并保存完整清单，创建映射后用于学习、部署烟雾检查和报警演练。模拟值不能用来确认真实设备地址、现场性能或 PLC 兼容性。

4.2.2 Modbus TCP 数据源

先取得设备手册中的 IP、端口、站号、功能区、地址偏移、类型及字序。典型连接配置如下，示例地址不可直接当作现场地址：

```
{
  "host": "192.0.2.20",
  "port": 502,
  "unitId": 1,
  "pollIntervalMilliseconds": 1000,
  "timeoutMilliseconds": 3000,
  "registerByteOrder": "MostSignificantFirst",
  "registerWordOrder": "MostSignificantFirst"
}
```

点位地址使用 holding/0、input/10、coil/1 或 discrete/2 等格式。地址为零基协议偏移；手册中的 40001 或 30001 等编号须按厂家定义转换，不能直接照抄为偏移。coil 和 discrete 使用 Boolean；寄存器可配置受驱动支持的整数、Float 或 Double。当前该驱动不支持字符串和日期时间编码。

“发现点位”只读取明确配置的 discoveryRanges，不扫描全部设备。未配置范围时没有候选是正常现象。每段指定 area、startAddress 和 count，最多 16 段、合计 2048 个地址；读取出来的 UInt16 候选不会自动推断为相邻寄存器组成的浮点数，应按点表调整。

验证时使用已知状态和已知数值，检查字节序、字序、符号和精度。错误地址可能显示 BadOutOfRange；通讯正常也可能因字序错误读到看似合理的错值。

4.2.3 Siemens S7 数据源

当前配置接受 S7300、S7400、S71200 和 S71500 系列标识，使用经典 S7 绝对地址只读采集。具体 CPU、固件、访问保护和数据块布局须经 PLC 工程师确认；不能由系列下拉框推定全部机型已现场兼容。

参数	含义与填写要求
host / port	PLC 的 IPv4 或 DNS 主机名；默认 TCP 端口 102
cpuType	S7300、S7400、S71200 或 S71500
rack / slot	实际机架与插槽，范围 0 至 15；1200/1500 默认 slot 0，300/400 默认 slot 2
requestTimeoutMs	单次请求或建连超时，100 至 60000 毫秒，默认 1000
stringEncoding	STRING 编码，ASCII、Latin1 或 UTF8
samplingGroups	按点位用途设置 id、intervalMs 和 roundBudgetMs

使用驱动默认 JSON 为起点修改，不添加未支持的字段。采样组 intervalMs 为 100 至 60000 毫秒，roundBudgetMs 必须大于零并小于 intervalMs。采样组轮次预算仍可能比单请求超时短；超时频繁时先看 PLC 负载、地址计划和实际读取耗时，不直接缩短周期。

源地址示例	声明类型示例	含义
DB1.DBX0.0	Boolean	DB1 中第 0 字节第 0 位
DB1.DBW2	Int16 或 UInt16	DB1 中从第 2 字节读取一个字
DB1.DBD4	Float、Int32 或 UInt32	DB1 中从第 4 字节读取双字
MX0.0	Boolean	M 区第 0 字节第 0 位
DB1.STRING8[20]	String	DB1 偏移 8 的 Siemens STRING，最大字符字节长度 20

地址与声明类型必须一致。当前地址解析不接受任意字节数组、64 位数、Double 或日期时间作为通用 S7 点位；Siemens STRING 也不等于 WSTRING。绝对地址需要稳定的 PLC 内存布局，优化块及访问权限由 PLC 工程师按其安全要求处理。先用独立已知值验证，再批量导入。

4.2.4 MQTT 数据源

PulseLink 作为客户端订阅已有 Broker，不托管 Broker，也不通过本功能发布控制命令。支持 MQTT 3.1.1 与 5.0，QoS 为 0 或 1。先确认 Broker 主机、端口、TLS 信任、账号权限、精确主题、消息样本和发布周期。

1. 新建 MQTT 数据源，以默认配置填写 host、port、tls 和 protocolVersion。非 TLS 默认 1883，TLS 默认 8883；按现场 Broker 填写。
2. 使用专用凭据区域填写用户名与密码，不能加在驱动 JSON 中。生产 TLS 证书链应受服务环境信任，不以关闭验证处理错误。
3. 配置期望发布周期与有效期语义，并按消息协议选择是否使用源时间、序号与启动标识。timestampPointer 需同时配置 maximumSourceAgeMs；sequencePointer 与 bootIdPointer 必须成对配置。
4. 新增点位时填写“精确主题”和“JSON Pointer”，选择与消息字段一致的数据类型。主题不使用+或#通配符。
5. 保存完整点表，观察 Broker 发布新消息后的质量和接收时间，再创建映射。

例如主题 factory/line1/telemetry，消息为{"temperature":23.5,"running":true}，温度点的 JSON Pointer 为/temperature、类型 Double；状态点为/running、类型 Boolean。一条消息可对应多个已声明点位，不能以字段名称推断类型或自动创建全部点位。

没有源时间的 retained 消息默认拒绝；选择 Uncertain 策略时仅作为不确定数据，不可当作新鲜现场值。序号、启动标识和源时间必须与设备消息协议一致，否则可能产生旧消息拒绝或类型错误。消息超大、流控及连接断开均查看运行诊断，先限制发布者和点位规模，不盲目提高传输限额。

截图位置 S07：数据源表单、协议配置、源点位和运行诊断。

4.3 源点位与 OPC UA 映射

源点表是某个数据源的完整清单。打开“管理点位”后先确认现有点位成功加载；加载失败时不要用空表保存。新增、移除和 Excel 导入先改变待确认清单，点击“保存完整点位清单”才写入配置。

1. 支持发现的驱动可点击“发现点位”，逐项检查候选名称、地址和声明类型。S7 与 MQTT 按点表或消息协议配置，不假设存在自动发现。
2. 批量维护时下载当前数据源的“Excel 点表模板”。一般包含点位名称、源地址、数据类型及可选启用、采样组 ID；MQTT 模板使用主题与 JSON Pointer 列。
3. 导入.xlsx，检查每行缺失、重复、无效类型及超限提示。源点表文件上限 10MiB；单次清单限制和许可证额度分别检查。
4. 审核清单尤其是待移除项，再保存。需要撤销尚未提交的移除时使用“撤销移除”。被映射引用的点位先规划引用迁移，不能直接删掉并重建。
5. 进入“OPC UA 映射”，按数据源筛选。可点击“自动映射点位”批量补齐，或“新建映射”逐项配置。
6. 核对源点位、变量名称、UA 类型与启用状态。类型应来自源点位声明，不能为显示方便随意改为字符串或浮点。
7. 选择失鲜时限“自动”或“手动”。自动值依据源周期等语义计算；手动值应覆盖正常采集及抖动，过短会让健康慢采样变为过期，过长会掩盖断流。
8. 保存并记录 NodeId，检查启用及映射状态。重命名显示名称不需要重建映射；删除重建可能产生新的身份和绑定问题。

预期结果：已启用源正常采集，映射可从系统连接浏览，时间戳更新，数据质量符合预期。诊断主要显示质量、原因、时间和映射状态，不显示采样值或凭据；实际值到设备实时页核对。

4.4 资产与设备配置

入口：“资产配置”。先建立设备分组，再新增设备。填写分组编码、名称和说明；设备填写编码、名称、分组、所属部门及 OPC UA 连接。选择设备根节点可限制后续浏览范围，但不代替点位逐项绑定。

保存设备后配置“人员职责”：设备订阅人用于相关通知策略，设备负责人及责任类型用于业务责任关系和升级通知。人员基础资料与职责类型应由组织管理统一维护。

删除空分组前确认已无设备。删除设备会连同其点位受到影响，应先检查联动、报警、历史和通知关系，备份并登记影响范围。误删后的恢复按备份时间点执行，不能承诺单条记录一键找回。

截图位置 S08：设备分组、设备编辑和人员职责。

4.5 设备点位与采集控制

在设备下进入“点位维护”，新增点位，填写编码、名称、OPC UA NodeId、最低采集级别和说明。使用“浏览选择”从设备所用连接选择节点，系统可取得节点类型；手工复制 NodeId 时同时核对连接，NodeId 在另一条连接上可能表示不同对象。

业务点位 Excel 模板与网关源点表不同。业务模板列为“名称”“OPC UA NodeId”“最低采集级别”“说明”。下载模板后保留列顺序，只上传.xlsx；解析后查看自动校验结果，再确认导入。批量导入可能部分成功，按失败清单处理，不对全部已成功行重复导入。

采集级别与点位最低级别关系如下：

设备采集级别	进入采集的业务点位
关闭	不监控业务点位
仅健康状态	最低级别为健康的点位
标准	健康与标准点位
完整	健康、标准和完整点位

在设备“采集控制”中点击“启动采集（标准）”，或选择其他级别。确认期望级别、实际级别、采集状态和订阅点位数；期望值变化不代表实际采集已到位，错误时查看最后错误及连接诊断。

“暂停采集”用于暂停当前设备采集；“卸载并停止”会删除该设备 OPC UA 监控项，后续启动重新创建。两者都不应被理解为删除设备配置。若设备绑定联动，手动按钮会锁定；“解除联动”会暂停采集并恢复手动权限，重新“绑定联动”后再受规则控制。

在网关输入路径中，业务设备暂停不一定停止上游网关驱动，因此 PLC 或 Broker 仍可能有接入负载。需要停上游数据源时另行核对其被哪些设备使用。

截图位置 S09：业务点位导入校验及设备采集控制状态。

4.6 运行总览与设备监控

进入“运行总览”查看整体设备、报警及运行信息，再从“设备监控”定位设备并打开实时详情。值班时同时看数值、质量和更新时间，不因数值保持不变就判断数据停止，也不因仍有旧值就判断设备在线。

现象	判断与处理
有值且质量正常、时间持续更新	继续与现场已知状态核对
未采集或无值	检查采集级别、点位绑定、源点位和连接
过期或 BadTimeout	检查周期与失鲜时限、上游更新和网络
Bad 或 Uncertain	查看驱动原因和时间，不能作为可靠测量使用
连接正常但部分点无更新	检查地址、类型、点位最低级别和授权
多个页面不刷新	检查浏览器网络、实时连接与服务状态

预期结果：关键点位与现场状态一致，质量可接受，时间戳合理。故障恢复后必须看到新的有效样本，不以错误提示消失作为唯一证据。

4.7 历史数据查询与存储策略

实时采集和历史存储分别配置。在“点位维护”打开“历史存储”，启用“保存历史数据”，选择采样频率；未单独覆盖时继承全局策略。管理员在“全局历史策略”设置默认采样频率及热数据保留天数，保存前核对许可证与磁盘容量。

查询步骤：从设备进入设备历史或单点历史 → 选择时间范围及点位 → 查询曲线或记录 → 检查质量和采样时间 → 必要时缩小范围。新点位启用后只会产生后续数据，不自动补回配置前的历史。

无数据时依次检查时间范围与时区、历史是否启用、采集是否运行、数据质量、保存周期及保留期限。热历史上限同时受授权和系统技术边界约束，当前技术上限 3650 天。提高保留期不会恢复已清理数据。

跨设备、归档和大范围查询应按页面实际提供的入口使用，不把当前界面没有的导出按钮作为操作步骤。需要大批量数据交付时，由管理员按现场数据治理方案安排。

截图位置 S10：历史存储策略、设备历史及点位趋势。

4.8 首台设备接入实操

下面以一台 Modbus 设备的一点温度为例。准备厂家地址表和当前已知温度，使用实际 IP 替换示例；不要以示例寄存器猜测设备地址。

1. 创建 Modbus TCP 数据源，填写实际主机、站号、周期和字序，保存。
2. 在管理点位中新增“出水温度”，按厂家确认的零基地址填写源地址和真实类型。若设备采用整数缩放，需先确认当前驱动及上游如何提供工程值，不擅自假定自动换算。
3. 保存完整清单，查看诊断，确认无地址或类型错误。

4. 创建对应 OPC UA 映射，保持类型一致，记录生成 NodeId。
5. 在资产配置建立“1 号设备”，选择系统网关连接；新增业务点位并浏览选择该 NodeId，最低级别设为标准。
6. 启动标准采集，查看实时值、质量和时间，与现场测量对照。
7. 开启历史存储，等待超过设定保存周期，再查询新产生的数据。
8. 按 4.9 和 4.10 节配置测试报警及通知，完成一次触发、接收、确认和恢复；结束后恢复正式阈值并登记测试结果。

4.9 报警规则与报警中心

点位规则入口位于设备“点位维护 → 规则配置”。新增或编辑规则，设置名称、比较运算、阈值、级别、触发防抖、恢复防抖及启用状态。数值阈值要与原始点位类型及工程单位一致；未知或坏质量时应先处理采集问题。

例如在隔离测试点上设置温度大于 80 为警告，触发防抖 5 秒、恢复防抖 10 秒。短时越限尚未满足防抖不应当作漏报；规则变化前后需等待新的可信数据并核对状态。生产测试不能为了触发报警去人为改变危险工况，可使用模拟源或经批准的测试阈值。

报警中心提供“当前报警”“防抖状态”和“历史记录”。当前报警显示仍需关注的活动或已确认事件；防抖状态查看待触发或待恢复阶段及剩余时间；历史记录查询已结束事件。

确认流程：打开当前报警 → 核对设备、点位、规则、值、级别及发生时间 → 取得处置责任 → 点击确认并填写简明说明 → 核对已确认状态。确认说明最多 256 字符，不写密码或敏感工艺资料。

“已确认”表示有人接手，不会使测量恢复，也不等于“已恢复”。恢复需要实际条件和规则状态满足恢复要求；删除或停用规则也不能伪装成现场故障修复。处理后再次检查新值、恢复时间及通知记录。

批量导入规则时使用当前点位页面模板。导入结束对照成功和失败数量，避免因部分失败漏掉关键规则。变更阈值和防抖应在审计及交接记录中说明原因。

截图位置 S11：规则编辑、触发与恢复防抖、报警确认及历史。

4.10 通知中心

通知链路由插件、渠道实例、接收人、通知策略和投递记录组成。管理员先配置可信插件及渠道，再配置策略。报警发生不代表一定存在可匹配策略；已生成投递记录也不自动代表终端已实际收到。

渠道配置：

1. 在“通知中心 → 插件”安装经批准的签名通知插件或从受信任商城取得插件，核对版本和宿主兼容性。
2. 在“渠道”新建实例，选择已加载插件和其渠道，填写实例名称及插件要求的配置 JSON。
3. 凭据按插件要求保管，示例配置仅采用该插件文档规定的字段。限制目标地址和账号权限。
4. 确认实例启用及运行状态；插件提供测试入口时可先测试，再执行一条真实报警通知闭环。

策略配置：在“通知策略”新增，选择业务或系统报警类别、策略名称、设备范围、接收人来源、渠道实例、最低级别和事件类型；配置冷却秒数、工作日及时间窗口，填写标题和正文模板，启用并保存。

接收人来源可以是设备订阅人、当前值班人或静态用户组。选择后要保证设备订阅关系、班次或用户组已配置，且人员具有目标渠道需要的联系端点。系统报警策略还需按其类别和页面提供的范围配置，不能全部套用设备业务报警条件。

模板变量用单花括号，例如标题“[{Severity}] {RuleName}”，正文“设备{DeviceName} 点位{TagName} 于{OccurredAt}{EventType}，值{Value}，状态{StatusText}”。模板帮助可查看完整列表。未知变量会原样显示，不自动报错；原始值缺失时{Value}可能为空。当前不能假设支持规则阈值等未列出的变量。

在“投递记录”按页面筛选查看策略、渠道、状态和失败原因，关联同一报警核对。若插件返回成功，仍应在首次投用、改账号或改路由后，由接收人确认终端实际收到。

截图位置 S12：渠道实例、通知策略、模板帮助及投递记录。

4.11 值班管理与升级通知

管理员先在通知中心建立值班组，设置组名、每日时间、专职或排班模式、班组长及接收人。获授权的班组长或排班人员从“值班管理”维护对应组班次。

1. 选择有权维护的值班组，新增班次；接收人可选启用的系统用户，或独立手机、邮箱等终端。
2. 填写值班日期及页面要求的终端类型、地址与显示名，核对开始、结束时间及启用状态。
3. 大批量排班先下载当前模板，导入后复核人数、日期、接收人及边界时间；删除多选班次前确认无误。
4. 通知策略选择“当前值班人”并绑定正确组，在交班边界前后核对实际接收人。无人值班或端点缺失应由管理员及时处理。
5. 如配置排班提醒，确认策略、渠道和提醒对象，不能用提醒替代实际排班。

升级通知在“升级阶段”配置策略、阶段顺序、触发延迟及持续提醒间隔，并选择设备责任人、部门负责人、当前值班人或静态用户组等来源。责任角色、部门关系和组必须有实际成员。

启用升级前在隔离报警上验证首次通知、未处置时升级和恢复后的行为，记录报警 ID、各阶段投递与实际接收。交班应交代未恢复报警和通知异常，而非仅交接账号。

4.12 采集联动控制

本功能读取条件点并切换目标设备在 PulseLink 中的监控级别。它可以在停机时减少采集，在运行时启用标准或完整采集；不会改变 PLC 输出或启停真实设备。

1. 在“联动控制”新建规则，填写名称并选择目标设备。一个目标设备不能重复分配给互相竞争的规则；目标选择后作用域连接随之锁定。

2. 设置“条件满足时的监控级别”和“条件不满足时的监控级别”。例如运行标志为 true 时标准、false 时仅健康状态。是否保留健康采集由业务决定。
3. 添加条件，通过节点选择器选同作用域连接下的条件点，核对 Boolean、数值或字符串类型，再选择运算符和期望值。
4. 多条件选择且 AND 或或 OR；设置启用延迟、停用延迟及停止策略“卸载”或“暂停”。先按测试方案保存为停用，核对后再启用。
5. 检查设备运行状态：条件当前值、判定、期望与实际级别、待执行状态、人工锁定、最近有效判定及控制结果。
6. 改变隔离测试条件，验证满足、不满足、防抖延迟、坏质量和断线场景，再按现场批准方案投用。

读取超时、坏质量、过期或类型不匹配可能得到“判定未知”，不能将未知直接等同条件不满足。出现未知或已抑制时查看失败原因、最近可靠判定及实际级别，按现场维护策略处置，不承诺规则总会立即切到某个默认状态。

人工接管使用设备采集控制中的“解除联动”，确认其会暂停采集，再选择需要级别；恢复自动控制时重新绑定联动或使用页面提供的解除手动锁定操作，并验证实际状态。紧急停用和人工锁定要在交接中记录，避免自动控制长期未恢复。

“联动运行设置”支持全局及设备读取间隔、读取超时、数据新鲜度与唤醒防抖等参数。设备存储值为空表示继承全局，页面显示实际生效值。调整前记录原值，一次只改变有证据需要调整的项目，并观察读取失败及调度状态。

截图位置 S13：联动规则、条件、级别映射及设备运行状态。

当前正式导航使用“`/linkage`”联动规则页面；项目中保留的“`/linkage-control`”是历史预留入口，页面会显示“功能正在开发中”，不作为正式操作入口。现场培训、截图和验收记录均应使用“联动控制”菜单进入的正式页面。

4.13 审计中心

管理员进入“审计中心”，按页面提供的时间、人员、操作和结果筛选，查看操作详情。排查配置变更时将审计时间与设备异常、更新或恢复记录对照，使用任务或对象标识关联。

审计记录说明谁对系统执行了什么操作；报警记录说明业务事件；运行日志说明后台执行细节，三者用途不同。审计中的失败记录不一定包含完整技术异常，必要时检查同一时间 API 日志。

导出或归档时使用页面提供的受控入口及现场保留政策，不直接修改审计数据库。对外提供资料时脱敏人员及业务信息，保留原始证据副本。

4.14 通用扩展与插件信任

“通用扩展”与通知插件是两个管理入口。通知插件用于发送渠道，独立业务扩展可带自己的配置和功能界面。选择交付物前先核对类型、版本、兼容宿主及所需权限。

安装通用扩展时，通过通用扩展页面选择经批准的签名包；安装成功后按提示配置并启用。更新使用对应版本包，完成后检查状态、运行日志、授权和业务功能。扩展具有独立界面时，从扩展功能入口打开并按该扩展手册操作。

通知插件从通知中心或商城管理，版本管理可查看历史版本及页面提供的回滚入口。卸载前检查渠道实例和通知策略引用，先迁移或停用业务关联，再执行卸载和复验。

“系统管理 → 插件信任”用于批准插件信任和能力范围。只授予所需文件、网络和宿主能力；签名可信表示来源可验证，不代表插件必然适合所有现场。安装或更新失败时记录校验原因，不关闭签名和信任控制绕过问题。

截图位置 S14：扩展列表、配置、运行日志及通知插件版本管理。

4.15 系统设置与运行诊断

“系统设置”用于系统名称、简介、公开地址、联系人、联系邮箱和图标等展示信息。修改公开地址不改变真实监听端口或 DNS；监听与 HTTPS 在 Web 服务或外部代理中配置。软件版本和运行环境为只读信息，不通过编辑名称伪装升级。

“运行状态”用于检查后台健康及相关子系统；Web 就绪成功只证明基本服务可接收请求，不保证全部数据源和通知渠道健康。协议源故障可以表现为运行告警而系统仍就绪，应结合业务监控判断。

“运行态治理”显示缓存及独立运行态的条目、容量、占用和淘汰等信息。管理员修改容量前记录当前指标和原值，观察是否存在持续增长、丢弃或反复重建。不能把清缓存当作恢复配置、释放授权额度或删除历史的方法。

受控远程访问仅在有对应宿主管理能力的 Windows 部署中使用。先配置 HTTPS 与已提交 Server Names，再在“Web 服务 → 远程访问（FRP）”选择服务主机、填写 FRPS 控制端口和令牌；服务主机 DNS 应解析到 FRPS，HTTPS 证书匹配该域名。开启后从外部网络验证登录、实时数据及日志；进程未退出不代表远端代理可用。停用会停止 frpc 但保留主机、端口及加密凭据；Docker 不新增此受管 FRP 入口。

4.16 综合操作练习

在独立模拟数据源或经批准的测试设备执行以下闭环，记录每一步时间和结果：建立数据源或外部连接 → 创建源点位及映射 → 建设备业务点位 → 启动采集 → 查询实时和历史 → 创建测试规则 → 确认报警触发 → 核对策略与终端收到 → 确认报警 → 使条件恢复 → 查询报警历史与恢复通知。

练习后恢复正式阈值、周期、策略和值班安排，删除不需要的测试配置前确认无引用。另创建一次备份并在隔离环境验证恢复。练习记录与软件安装验收分开保存。

4.17 模块化操作与交接要求

每次变更只应明确一个主责模块，并记录受影响的关联模块。例如，新增一个设备的主责模块是“资产与采集”，关联验证模块包括“协议网关、监控、历史、报警、通知和审计”。这样可以避免只验证配置保存成功，却没有验证数据链路和告警链路。

变更类型	主责模块	必须联动验证的模块	最少证据
新增数据源或连接	协议网关	资产、监控、历史、审计	连接状态、点表质量、错误诊断
新增设备或点位	资产与采集	监控、历史、报警、通知	点位值、质量、采集级别和历史首条数据
调整报警规则	报警	通知、值班、审计	触发、确认、恢复、投递记录
调整联动规则	联动控制	资产、监控、审计	条件判定、延时、目标设备采集状态
更换许可证或升级	系统与运维	协议、资产、历史、插件	版本、额度、服务状态和业务抽查
修改用户权限	组织与权限	相关业务模块、审计	允许操作、拒绝操作和审计记录

变更完成后由实施人员填写结果，值班人员进行业务抽查，管理员确认权限和审计记录。任一关联模块验证失败时，变更不得标记为完成。

5 日常维护与备份恢复

5.1 日常巡检

下表为建议频率，现场可按重要性和维护制度提高频率。正常标准应填写具体范围，不仅填写“正常”。

频率	检查项目	判定与处理
每班或每日	登录、服务、Web 就绪	可访问；异常关联后台日志
每班或每日	关键点位值、质量与时间	与设备一致，持续收到新样本
每班或每日	活跃报警及通知失败	责任人明确，有处理和恢复进展
每日	备份任务及异地副本	最新任务成功，文件可取得，密钥可用
每日	磁盘、日志及历史容量	低于现场预警线，保留恢复空间
每周	数据源重连、超时和运行态	无持续增长故障或异常占用
每周	班次、接收人及端点	交班连续，离岗人员已移交
定期及到期前	许可证、HTTPS 与协议证书	无未处理临期或续验告警
每季度及重大变更后	隔离恢复演练	有最终报告和业务抽查记录

发现服务就绪但关键采集全部离线时，按业务故障处理；不要因为健康入口返回成功而关闭工单。通知系统自身故障需有独立电话或其他兜底联络方式，避免依赖故障渠道报告自身故障。

5.2 日志检查与问题取证

Windows 从管理器进入日志目录，常见文件如下。相对路径以实际安装目录为根，自定义目录以现场记录为准。

位置	用途
logs/bootstrap.stdout.log 及 bootstrap.stderr.log	宿主启动、监督、Web 配置与更新相关信息
logs/api.process.stdout.log 及 api.process.stderr.log	API 子进程启动、业务及异常输出
App_Data/nginx/logs/	Web 访问与代理错误
logs/frpc.process.stdout.log 及 frpc.process.stderr.log	受管远程访问进程输出
%ProgramData%\PulseLink\setup-logs\	安装失败时保留的受限诊断

旧安装可能仍有 api.stdout.log 或 api.stderr.log 作为 Bootstrap 日志；先按实际服务和时间辨认，不只凭文件名推断进程。API 子进程日志会轮转，发现问题后及时保存对应时间段。

取证顺序：记录准确时间和时区 → 软件版本及部署方式 → 页面报错与操作 → 影响设备或任务标识 → 同一时间前后日志 → 恢复后结果。不要只截一条异常类型而忽略其详细原因。Linux 按实际 Compose 配置查看 API、Web 及部署事务日志，命令参数中的项目和目录必须与现场一致。

对外提交前脱敏密码、Token、激活密钥、备份密钥、完整消息载荷及工艺数据；原始文件保留在受限位置。先保存证据再重启，避免丢失内存状态和轮转日志。

5.3 手动与定时备份

仅系统管理员可操作“系统管理 → 备份与恢复”。备份是 AES-256-GCM 加密的.plbak 文件，使用部署侧环境变量 PULSELINK_BACKUP_ENCRYPTION_KEY 指定的 32 字节 Base64 密钥。密钥由部署人员在实际服务环境配置，不能只在临时 PowerShell 设置后认为现有服务已取得它。

首次设置密钥后重启相关服务并验证；已有备份必须保留原密钥，不能重新生成后期望解开旧备份。密钥不得写入 appsettings、备份目录或版本库，备份和密钥分开保管。

手动备份：

1. 确认维护条件、磁盘空间和密钥保管记录。
2. 点击“创建备份”，阅读提示并确认，等待成功返回备份标识。备份过程可能暂停扩展，应避开敏感扩展任务。
3. 在列表核对标识、创建时间、大小及来源；点击“下载”取得.plbak，并复制到受控异地存储。
4. 使用“预检”初步验证，在隔离环境按 5.5 节完成恢复演练后，才将该备份方案登记为已验证可恢复。

定时备份由部署配置控制 ScheduledEnabled、ScheduledIntervalHours 和 RetentionCount，分别表示启用、间隔小时和保留份数；由运维人员按现有配置结构合并修改并重启验证，不假设页面有定时设置按钮。配置后必须观察至少一次真实定时任务和保留清理结果。

单个加密备份硬上限 128MiB，默认解压总量上限 512MiB。两者不是同一个限制。大型历史数据应规划数据库与归档分区备份；不能只调高单包配置绕过 128MiB 边界。

5.4 备份范围与关键状态

当前逻辑备份包含受管数据库快照、历史归档及报警审计归档、应用及当前环境配置、许可证与试用和在线状态、受保护 OPC UA 凭据、Data Protection 密钥、OPC UA 客户端及服务端 PKI、通知插件 JSON 元数据以及受管业务扩展快照。以备份预检和对应版本清单为准。

逻辑备份不是整机镜像，不自动覆盖全部外部系统。下列项目必须在交付时明确独立备份或重建方式：

项目	维护要求
备份加密密钥	独立安全保管，备份包不能代替密钥
身份签名密钥	不将其视为逻辑备份已覆盖的文件；清点实际 SigningKeyPath 并按部署方案单独保护
Windows Web TLS 和 FRP 状态	属于宿主受管文件及机器保护材料，按宿主恢复方案处理，异机重新导入和配置
通知插件程序包	逻辑备份含插件元数据，不假设所有插件二进制均在包内；保留批准安装包和版本记录
Docker 环境与完整持久卷	升级和整机恢复另保留同一时点部署备份
外部 Broker、PLC、短信或邮件服务	由相应系统维护配置及凭据，不由 PulseLink 完整备份
自定义路径和扩展外部存储	清点是否被受管快照覆盖，未覆盖部分单独制定恢复方案

受管证书与加密凭据具有身份、权限或机器保护约束；换服务账号、换主机后即使文件存在，也须核对解密、ACL、证书私钥及信任是否可用。不要给 Everyone 或普通 Users 开放私钥目录作为修复。

5.5 恢复操作与结果验证

恢复会覆盖当前数据库、归档、配置和许可证状态。操作前取得维护窗口，暂停人工配置变更，记录当前版本和状态，并创建可回退的当前备份；确认后台监督器能重启服务及管理员拥有原备份密钥。

1. 在备份页面选择目标备份，或使用“导入备份”上传.plbak。核对备份来源、时间与目标，不用不明备份试生产。
2. 点击“预检”，等待版本、加密认证、条目摘要、数据库完整性及磁盘检查；预检失败先处理原因。
3. 核对“备份版本”“创建时间”“所需空间”“可用空间”和警告。恢复空间至少需要相应原始数据量的两倍，以预检显示为准。
4. 点击“执行恢复”，再次确认目标和覆盖范围。收到已接受或待重启提示后，等待服务退出，不反复提交。
5. 下一次启动先离线应用恢复，完成后再次退出；Bootstrap 或 Docker 重启策略再启动正常业务进程。直接运行 API 的部署需由运维安排这两次启动。
6. 重新登录，检查页面“最近一次恢复已完成”或“最近一次恢复失败”，核对备份 ID、完成时间及错误。任务已接受不代表恢复完成。
7. 验证 Web 就绪、账号权限、设备及点位数量、关键实时值与质量、历史、活跃报警、许可证、通知插件与扩展；核对原 NodeId 与证书信任。记录最终结论。

恢复失败时保留原备份、受限事务目录和仍存在的.pre-restore.bak 回滚副本。若系统因回滚不完整拒绝启动业务，不删除事务文件强行启动，由运维分析完整报告。成功提交后临时回滚副本可能清理，不将它们当作长期备份。

截图位置 S15：备份列表、恢复预检、确认及最终恢复结果。

5.6 灾难恢复与迁移演练

每季度及重大版本或存储方案变更后，在隔离环境执行恢复演练。先准备对应软件版本、备份、原密钥、必要的插件包及外部配置，避免验证实例向真实设备重复采集或向正式值班人员发送演练通知。

按 5.5 节恢复并验证数据和权限；异机迁移另处理硬件授权、受保护凭据、WebTLS、FRP、网络和证书信任。与真实设备连通前由现场负责人确认目标 IP、身份和唯一采集归属。

记录备份 ID、目标环境、开始完成时间、预检、恢复报告、业务抽查、实际丢失数据时间范围及失败回退结果。恢复耗时和可接受数据损失由现场约定，用实测结果对照，不从文件大小估算承诺。

5.7 数据与容量维护

定期观察磁盘增长、业务点位、保存周期、热历史及归档体量。采样越密、点位越多、保留越久，写入及存储压力通常越高。调整时分别评估协议采集、业务监控和历史采样，三者参数不能互相替代。

降低历史保留期可能清理数据，操作前确认审计与业务留存要求并完成备份；提高保留期需要授权和实际磁盘支持，不会补回旧数据。归档目录正在被使用时不得手工搬移或删除。

出现磁盘不足时先保存错误与容量信息，停止非必要的大型导入、更新或演练，按维护制度清理已确认可删除的旧交付包和备份副本。数据库、WAL、证书、许可证及事务目录不作为临时垃圾删除。

5.8 安全维护与交接

定期检查账号启用状态、角色与设备范围、通知端点、值班组和远程入口。人员离职或职责变化时同步撤销访问、移交责任并轮换曾共享的凭据。

HTTPS 及 OPC UA 证书到期前安排更新、信任建立和断线重连验证。共享.NET 运行时安全更新由目标机运维统一维护；自包含程序的私有运行时通过适用的正式程序包更新。

每次升级、恢复、采集策略或联动变更后，向值班人员说明当前版本、未恢复报警、临时锁定、停用源及下一步责任人。交接只记录密钥保管位置，不在交接单填写明文密钥。

6 常见问题与注意事项

6.1 安装或服务启动失败

现象：向导不能启动、运行时缺失、安装超时或服务停止。检查顺序为运行时与架构 → 安装目录与权限 → 端口冲突 → 向导日志 → Bootstrap 与 API 日志。默认精简包需同时具备 ASP.NET Core 和 Desktop 运行时；首次安装目录必须是新目录。

如 Bootstrap 提示 Nginx 配置指令重复或配置校验失败，即使 API 已启动，Web 仍可能不可用。保留完整错误，取得修复后的正式交付包，不通过一味增加等待时间处理。

修正原因后重试并完成服务及 Web 验收。无法确认服务是否仍占用安装目录时不要删除。向支持提供版本、安装步骤、失败时间和脱敏日志。

6.2 无法打开系统或登录

先从管理器或部署日志核对服务和 Web 就绪，再检查访问域名、端口、DNS、防火墙及证书。HTTP 跳转 HTTPS 后失败时检查 HTTPS 监听和证书，不通过直接暴露 5080 绕过 Web 入口。

登录失败核对账号、当前密码、启用状态和系统时间；首次密码已经修改时不要再使用原初始密码。登录超时重新认证；无权限时由管理员核对角色和范围，不通过修改浏览器地址获取未授权页面。

处理后使用真实访问域名重新登录并观察实时页面。浏览器或证书失败与内部 API 故障分别定位。

6.3 许可证导入或在线校验失败

离线包失败先核对设备 ID、有效期、文件完整性和签发方；不要编辑 JSON 字段。在线失败检查后台服务实际 DNS、HTTPS、时间及页面续验原因，不能仅用浏览器或当前终端能联网作为服务联网证明。

额度不足时在许可证页分别查看业务点位、源点位和映射用量。停用仍占额度，需按引用关系删除多余配置或取得更高额度；不要误以为暂停设备即可释放源点位数量。

恢复后确认授权状态、运行类别和关键质量都恢复。硬件改变时联系签发方，不复制旧硬件身份文件。

6.4 设备离线或数据不更新

按如下链路逐段定位：连接或数据源状态 → 源点位启用与诊断 → 映射类型和 NodeId → 设备连接与业务绑定 → 采集实际级别 → 授权用量 → 最新质量与时间。不要一开始就删除重建所有配置。

协议	优先检查
OPC UA	端点、安全模式、账号、双方证书、服务身份和 PKI 权限
Modbus TCP	网络、站号、零基偏移、功能区、类型、字节序及字序

协议	优先检查
S7	CPU 型号、rack/slot、访问权限、绝对地址布局、类型及采样组预算
MQTT	Broker 认证与 TLS、精确主题、JSON Pointer、消息类型、发布周期、源时间及 retained 策略

恢复验证至少包括新样本、正确值、可信质量和合理时间。单次读通后还应观察断线重连及实际目标周期，避免把偶尔成功当作稳定恢复。

6.5 报警或通知不符合预期

未触发报警时检查规则启用、比较类型和阈值、数据质量、采集状态及防抖。值已回正常而仍显示待恢复时，查看恢复防抖和后续有效样本；报警已确认仍活动是可能的正常状态。

报警触发但未收到通知，按通知策略是否匹配 → 时间窗口与冷却 → 事件类型 → 接收人解析 → 渠道实例 → 插件状态 → 投递错误 → 第三方服务与实际终端顺序排查。当前值班人为空、设备无订阅人、渠道凭据过期都可能阻断通知。

重复通知时检查升级阶段、持续提醒、多个匹配策略和第三方重试，不先把全部通知关闭。修复后关联同一报警核对触发及恢复投递，并由接收人确认收到。

6.6 历史缺失或查询缓慢

先缩小查询时间范围并核对时区，再检查历史开关、采样频率、采集质量和保留期。实时显示值不证明已保存历史；新增点位不会自动有旧数据。

若多个查询均慢，查看磁盘、数据库与后台日志，检查是否正在备份、归档或恢复。不要直接打开运行中的数据库删除记录。处理后用固定设备、点位和短时间范围复查，再逐步扩大范围。

6.7 备份恢复及更新失败

现象	处理顺序
备份密钥未配置或格式不正确	核对实际 API 服务环境；使用原 32 字节 Base64 密钥并重启验证
解压总量超限	查看实际值及上限，由运维结合内存和恢复空间评估配置；不混淆单包 128MiB 限制
加密包超过 128MiB	采用独立数据库或归档备份方案，当前格式不能靠提高单包参数解决
恢复认证失败	核对原密钥及文件完整性，不重新生成密钥解旧包

现象	处理顺序
已提交但页面无结果	核对两次启动及最终恢复报告，不重复提交
约固定时间超时	检查前端、内置及外层代理等待窗口；备份相关等待通常为 10 分钟
OTA 下载进度不可读	先保留错误并查看后台任务状态，不判断后台一定停止
OTA 已下载但版本未变	检查是否仅暂存、是否应用、重启及最终健康确认
更新失败后回退	核对实际旧版本、数据及关键业务，保留迁移和更新日志

出现未知 InvalidDataException 等泛化类型时，需同一时间完整 API 消息确定原因；不要凭类型猜测是磁盘或版本。发生回滚不完整、数据库损坏或不明签名问题时，停止反复覆盖并联系支持。

6.8 必须遵守的操作注意事项

维护前记录影响、备份和恢复方法，维护后检查实际业务结果。停止服务、暂停采集、禁用规则、删除配置及卸载程序影响不同，执行前阅读确认内容。

不修改许可证签名内容，不伪造设备 ID，不删除证书解决普通连接问题，不关闭生产签名验证，不直接覆盖运行中的数据库，不把备份密钥与备份包放在同一公开位置。

内置网关只读且限回环，不通过端口转发改造成公网控制接口。联动仅调整采集，不能替代 PLC 安全逻辑。恢复、升级、卸载与换机均须独立核对授权、证书、密钥和数据完整性。

附录 A 标准操作记录

操作名称：_____　执行人：_____

日期及时区：_____　软件版本：_____

目标设备或任务标识：_____

前置条件与当前状态：_____

影响范围及维护窗口：_____

原配置及备份 ID：_____

操作步骤与实际输入：_____

预期结果：_____

实际结果及截图或日志位置：_____

异常处理与恢复方法：_____

复核人及结论：_____

附录 B 安装及升级验收记录

项目及现场：_____　部署方式：_____

软件版本及包摘要：_____

主机、架构与运行时：_____

安装目录或版本目录：_____

Web 地址及端口：_____　服务身份：_____

持久卷或数据根目录：_____

协议设备型号、固件或 Broker 版本：_____

数据源数、业务点位数、源点位数、映射数及采样周期：_____

验收项	实际结果与证据位置	复核人
账号登录及初始密码修改	待填写	待填写
服务、Web 就绪及运行版本	待填写	待填写
重启及计划内开机自启动	待填写	待填写
真实协议采集、值、质量与时间	待填写	待填写
历史写入与查询	待填写	待填写
报警触发、确认与恢复	待填写	待填写
通知投递与实际接收	待填写	待填写
许可证与实际额度	待填写	待填写
备份下载及隔离恢复	待填写	待填写
HTTPS、权限及远程访问	待填写	待填写

遗留问题与责任人：_____

验收时间与签字：_____

附录 C 巡检与交接记录

日期及班次：_____　检查人：_____

项目	状态及发现	处理人及下一步
服务与 Web 入口	待填写	待填写
关键点位质量及最后时间	待填写	待填写
未恢复报警及处置	待填写	待填写
通知失败及接收人	待填写	待填写
磁盘、日志与备份	待填写	待填写
授权、续验及证书临期	待填写	待填写
暂停采集、人工锁定与停用源	待填写	待填写
版本变更和待办	待填写	待填写

交班人：_____　接班人：_____

交接时间：_____　未关闭事项：_____

附录 D 备份恢复演练记录

备份 ID 及创建时间：_____

来源版本及目标版本：_____

目标环境与隔离方式：_____

密钥保管位置及授权核对结果：_____

预检结果与可用空间：_____

恢复开始及完成时间：_____

最终恢复报告位置：_____

抽查项	实际结果	证据
管理员及业务账号权限	待填写	待填写
设备和三类点位计数	待填写	待填写
原 NodeId、证书与采集质量	待填写	待填写
历史、报警和通知	待填写	待填写
许可证、插件和业务扩展	待填写	待填写
原环境回退或目标接管	待填写	待填写

实测恢复耗时及数据损失时间范围：_____

失败处理、遗留问题与复核结论：_____

附录 E 支持请求与术语索引

提交支持请求时填写：项目、软件版本、Windows 或 Docker 部署、首次发生时间及时区、影响范围、是否持续、可复现步骤、完整错误、最近配置或升级变更、已采取措施及脱敏证据位置。硬件、协议或授权问题另附设备 ID 或相关对象标识，激活密钥与私钥不得作为普通附件。

现场支持联系人：_____ 联络方式：_____

紧急故障升级联系人：_____ 独立兜底渠道：_____

查询词	对应章节
安装向导与运行时	2.1、2.2
HTTPS 与远程访问	2.5、4.15
激活、续验、恢复授权	3.3 至 3.8
NodeId 与源点位	1.5、4.2、4.3
采集级别与人工锁定	4.5、4.12
历史与数据保留	4.7、5.7
报警确认、防抖与升级	4.9 至 4.11
密钥、备份与恢复	5.3 至 5.6

附录 F 截图与文档维护清单

截图必须来自与适用版本一致的受控环境。涉及密码、令牌、人员信息和现场地址时脱敏，保留能说明操作顺序和结果的区域。截图更新后检查对应按钮和文字是否仍一致。

编号	内容	插入章节
S01	登录、用户中心及菜单	1.6
S02	Windows 安装关键步骤	2.2
S03	管理器及就绪检查	2.3
S04	Web 与 HTTPS	2.5
S05	OTA 下载、暂存与应用结果	2.7
S06	授权和三类点位额度	3.3
S07	协议源、点表及诊断	4.2
S08	设备及人员职责	4.4
S09	业务点位与采集控制	4.5
S10	历史策略与查询	4.7
S11	报警规则、防抖及确认	4.9
S12	渠道、策略及投递	4.10
S13	采集联动及运行状态	4.12
S14	通用扩展与插件版本	4.14
S15	备份、预检及最终恢复	5.5

每次版本交付后复核部署步骤、许可证规则、协议参数、菜单与截图、备份范围及故障处理。实际交付版本、联系人、现场参数和验收记录由实施与运维负责人共同填写并审核。

附录 G 模块验收与权限核对表

模块	实际菜单可见	权限代码或角色	关键验收结果	证据编号	验收人/日期
运行与监控	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
报警	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
资产与采集	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
协议网关	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
历史数据	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
通知与值班	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
联动控制	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
组织与审计	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
扩展与插件	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写
系统与运维	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写

验收时至少使用一个受限账号进行反向核对：无权限的菜单不可见或操作被拒绝；有权限的菜单可见且关键操作成功；所有关键变更在审计中心可查询。权限矩阵的实际结果以现场系统为准，并随交付版本归档。